

IPA · LLM AGENT & 업무자동화 40H

DAY 2 · 09:00-18:00

# 회의 기록 Agent 제작

세 입력 · 원문 근거 · Human Review · Local App

---

결과물

실행 Notebook · MeetingRecord · Desktop App · MD-Email Draft

# 완성 서비스 Preview

회의가 끝난 뒤 바로 쓰는 기록

## 나의 회의 기록 도우미

전사 파일이나 녹음 파일을 넣고, 근거가 연결된 요약·할 일·인사이트를 만듭니다.

로컬 업 준비 · 음성 변환 가능 · OpenAI API 선택 사항

1 회의 입력  
텍스트 또는 음성

2 업무 맥락  
산업·이전 논의

3 원하는 결과  
요약·관점·할 일·인사이트

4 사람 확인  
저장·발송 전 최종 검토

01 회의 입력 선택

지금 가지고 있는 자료와 가장 가까운 항목을 고르세요.

A  
Google Meet 또는 전사 파일  
화자와 대화가 적힌 TXT

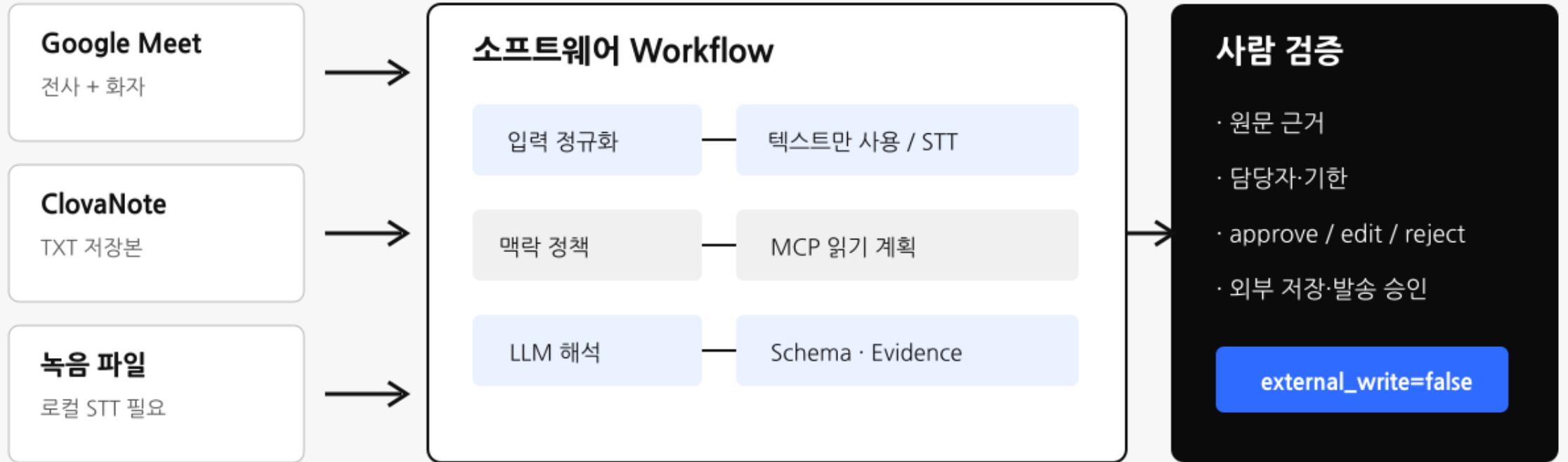
B  
ClovaNote 내보내기  
참석자 번호와 시간이 적힌 TXT

C  
회의 녹음  
내 컴퓨터에서 음성을 글로 변환

전사 TXT 파일 선택

# 회의 기록 Agent 제품 구조

입력 3가지



DAY 2 · 09:00-18:00

# 오전 운영표

| 시간          | 차시            | 핵심 주제                       | 완료 결과                  |
|-------------|---------------|-----------------------------|------------------------|
| 09:00-09:50 | 1차시           | Meeting Agent Architecture  | 01_architecture.json   |
| 09:50-10:40 | 2차시           | Input Route · STT           | 02_inputs.json         |
| 10:40-11:30 | 3차시           | Domain Context · MCP Policy | 03_domain_context.json |
| 11:30-13:00 | Break · Lunch | 오전 결과 저장 · 점심시간             | 12:55 복귀               |

DAY 2 · 09:00-18:00

# 오후 운영표

| 시간          | 차시    | 핵심 주제                         | 완료 결과                           |
|-------------|-------|-------------------------------|---------------------------------|
| 13:00-13:50 | 4차시   | MeetingRecord Schema          | 04_meeting_record_contract.json |
| 13:50-14:40 | 5차시   | Coding Agent Workflow         | 05_workflow_runs.json           |
| 14:40-15:00 | Break | Notebook · 결과 파일 저장           | 15:00 재개                        |
| 15:00-15:50 | 6차시   | LLM Provider · Cost Guardrail | 06_provider_diagnostics.json    |
| 15:50-16:40 | 7차시   | LangGraph · Human Review      | 07_human_review.json            |
| 16:40-17:30 | 8차시   | Desktop App Package           | 08_export_drafts.json           |
| 17:30-18:00 | Q&A   | 실습 복구 · 질문                    | Error 첫 줄 · 기대 결과               |

## 필수 설치

| 구분 | Program · 설정                      | 사용 시점           |
|----|-----------------------------------|-----------------|
| 필수 | Git · Python 3.12 · VS Code       | 모든 차시           |
| 필수 | Repository clone · Jupyter Kernel | Notebook 실습     |
| 필수 | Docker Desktop 또는 Colima          | 8차시 Desktop App |
| 권장 | ffmpeg · ffprobe                  | 2차시 공개 음성       |

# 선택 설치와 Login

| 구분          | Program · 설정       | 사용 시점           |
|-------------|--------------------|-----------------|
| Ollama      | qwen3:4b           | 무료 Local LLM    |
| Codex       | ChatGPT Login      | Coding Agent 실습 |
| Claude Code | /login             | 독립 Code Review  |
| OpenAI API  | .env + Live Opt-in | 선택 Live 실습      |

# 1~2차시 실습 지도

| 차시                      | 준비 파일                                                           | 직접 실행 · Codex Task                                                        | 완료 결과                                                          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1차시<br>Agent 구조         | day2_service_lab.ipynb<br>day2_meeting_workflow.py              | Router 규칙 실행<br>승인 없는 발송 차단<br>Codex · 최소 실행 구조                           | 01_architecture.json<br>6개 Layer · 7단계<br>Graph<br>발송 요청 승인 대기 |
| 2차시<br>Input<br>Adapter | 공개 회의 MP3<br>Sample TXT<br>day2_public_audio.py<br>Notebook 2차시 | 공개 음성·Sample 선택<br>TranscriptEnvelope 생성<br>Codex · Input Adapter<br>Test | 02_inputs.json<br>세 Input Adapter<br>입력 혼합 오류 차단               |



DAY 2 · 09:00-18:00

# 3~4차시 실습 지도

| 차시                | 준비 파일                                                     | 직접 실행 · Codex Task                                                   | 완료 결과                                                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 3차시<br>MCP Policy | day2_service_lab.ipynb<br>build_mcp_retrieval_plan(<br>)  | Domain Context 작성<br>MCP Read Plan 생성<br>Codex · MCP Policy Test     | 03_domain_<br>context.json<br>Read Plan 1건<br>실제 Connector<br>미실행      |
| 4차시<br>Schema     | day2_service_lab.ipynb<br>validate_record_evidence<br>( ) | MeetingRecord 생성<br>원문 근거 Validation<br>Codex · Schema와<br>Validator | 04_meeting_record_<br>contract.json<br>MeetingRecord 생성<br>없는 근거 ID 차단 |

## 5~6차시 실습 지도

| 차시                  | 준비 파일                                                     | 직접 실행 · Codex Task                                                 | 완료 결과                                                              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5차시<br>Coding Agent | day2_meeting_workflow.py<br>test_day2_meeting_workflow.py | Task Spec 작성<br>Patch·Test·Diff Review<br>Codex · 세 Scenario 구현    | 05_workflow_runs.json<br>세 Scenario Test<br>외부 저장 모두 차단            |
| 6차시<br>Provider     | run_optional_openai_record()<br>Ollama qwen3:4b           | Ollama qwen3:4b 실행<br>OpenAI Opt-in 진단<br>Codex · Provider Adapter | 06_provider_diagnostics.json<br>Ollama·OpenAI 진단<br>Fallback 이유 확인 |

# 7~8차시 실습 지도

| 차시                     | 준비 파일                                                  | 직접 실행 · Codex Task                                                                     | 완료 결과                                                       |
|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 7차시<br>Human<br>Review | WorkflowState<br>day2_service_lab.ipynb                | Graph Interrupt 실행<br>Approve·Edit·Reject<br>Resume<br>Codex · Review State<br>Machine | 07_human_<br>review.json<br>Approve·Edit·Reject<br>최종 상태 3종 |
| 8차시<br>Desktop<br>App  | docker-compose.yml<br>Makefile<br>index.html<br>app.js | Docker App 첫 실행<br>세 입력과 Local Draft<br>Codex · App 통합 Test                            | 08_export_<br>drafts.json<br>Local App 실행<br>MD·Email Draft |

DAY 2 · 1차시

09:00-09:50 (50분)

# Meeting Agent Architecture

LLM · Workflow · Agent · Human Review

---

0-13분

핵심 이론

13-21분

강사 Demo

21-43분

소프트웨어 실습

43-50분

Test · Review

완료 결과 · 01\_architecture.json

# LLM·Workflow·Agent 역할

한 번의 생성, 고정 절차, 상황별 판단을 구분하는 제품 구조

---

핵심 관점

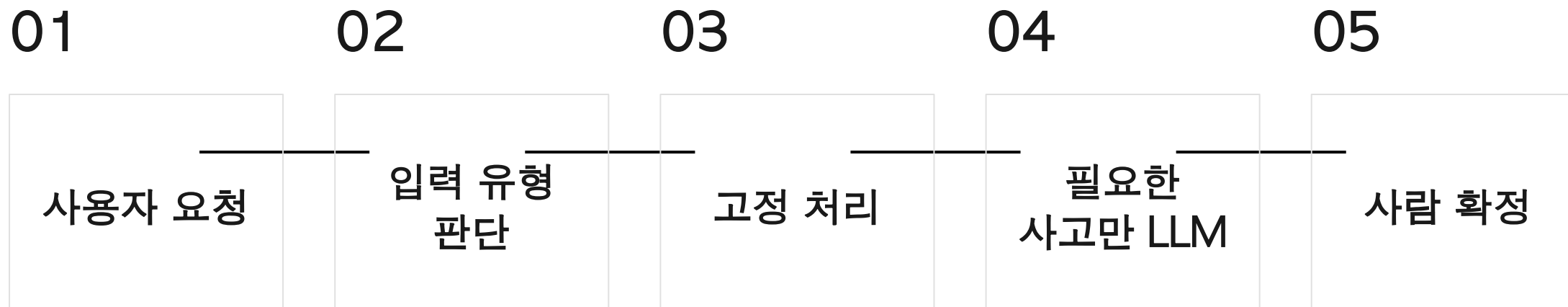
요약 한 번을 Agent라 부르면 비용·오류·승인 위치를 설명할 수 없다.

## 판단량과 실행 방식

| 용어           | 수업에서의 의미                          | Code · File                    |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| LLM          | 주어진 맥락으로 한 번의 결과를 생성              | route_execution_strategy()     |
| Workflow     | 순서·검증·오류 처리를 코드로 고정               | run_meeting_workflow()         |
| Agent        | 상황에 따라 Route·Tool·다음 행동 선택        | compare_execution_strategies() |
| Human Review | 외부 저장·발송 전<br>Approve·Edit·Reject | start_*() · resume_*()         |

1차시 · 09:00-09:50

# 회의 기록 서비스 구조



OUTPUT · 01\_architecture.json

## 요청 유형별 선택 기준

| 상황             | 선택       | 이유 · Check  |
|----------------|----------|-------------|
| 한 번의 요약·변환     | LLM      | 도구 선택 없음    |
| 항상 같은 처리 순서    | Workflow | 단계·오류 규칙 고정 |
| 자료·도구·다음 행동 선택 | Agent    | 정책·비용 상한 필요 |



# Router 파일 구조

| Role | 경로 · 준비 항목                                                             |
|------|------------------------------------------------------------------------|
| 읽기   | materials/day2/ 일반인을_위한_회의기록_Agent_설계.md                               |
| 실행   | materials/day2/day2_service_lab.ipynb · 1 차시                           |
| 구현   | src/course_services/day2_meeting_workflow.py                           |
| 검증   | python -m pytest -q tests/test_day2_meeting_workflow.py -k rule_router |

실행 전 Check    Python 3.12 · VS Code · Jupyter Kernel    ·    Repository clone · workspace root 확인    ·    materials/day2/day2\_service\_lab.ipynb 실행 준비

# 요청 분류 Demo

| 요청                 | 선택 방식        | 선택 이유       |
|--------------------|--------------|-------------|
| 회의 요약·To Do        | Workflow     | 반복 순서 고정    |
| Notion·Slack 맥락 검색 | Agent Router | 자료·도구 선택 필요 |
| 자동 메일 발송           | Human Review | 승인 전 실행 차단  |

# Request Router Demo Steps

- 01 — 입력  
materials/day2/day2\_service\_lab.ipynb · 1 차시
- 02 — 실행  
jupyter lab materials/day2/day2\_service\_lab.ipynb
- 03 — 확인  
요청 유형·선택 방식·선택 이유가 함께 반환
- 04 — 예상 오류  
승인 없는 게시·발송 요청은 APPROVAL\_REQUIRED

# Request Router Test 명령

```
$ python -m pytest -q tests/test_day2_meeting_workflow.py \
    -k rule_router
```

| 실행 위치           | 보안 확인            | Test 뒤 확인            |
|-----------------|------------------|----------------------|
| Repository root | .env · Key 출력 없음 | 01_architecture.json |

# Request Router 검증 요약

```
{  
  "layer_count": 6,  
  "fixed_graph": 7,  
  "agent_views": 2,  
  "human_review_required": true,  
  "external_write": false  
}
```

결과 파일에서 확인한 값

01 — layer\_count · fixed\_graph

02 — agent\_views

03 — human\_review\_required

04 — external\_write=false

# Request Router Notebook

materials/day2/day2\_service\_lab.ipynb

```
architecture = {
    "layers": ["policy", "input_adapter", "domain_context",
               "workflow", "human_review", "draft_export"],
    "two_meanings_of_agent": {
        "user_view": "여러 단계를 이어 주는 서비스",
        "engineering_view": "상태·도구·정책을 가진 시스템",
    },
    "fixed_graph": ["policy", "input_normalize", "stt_optional",
                    "structure", "evidence", "human_review",
                    "export_draft"],
    "invariants": {"human_review_required": True,
                   "external_write": False},
}
assert len(architecture["layers"]) == 6
```

**결과 저장 · save\_json("01\_architecture.json", architecture)**

# Codex Task · 최소 실행 구조

| 항목      | Codex에 전달할 내용                             |
|---------|-------------------------------------------|
| Goal    | 목표: 세 요청 유형 Router의 최소 구조                 |
| Allowed | 허용: day2_meeting_workflow.py와 해당 Test만 수정 |
| Test    | 필수: Happy Path와 승인 없는 발송 차단 Test          |
| Do not  | 금지: .env·외부 API·자동 게시 변경                  |

# Request Router Codex 대화

- 01 — 분석  
src/course\_services/day2\_meeting\_workflow.py의 현재 Role과 영향 파일
- 02 — 계획  
세 요청 유형 Router의 최소 구조
- 03 — 실행  
python -m pytest -q tests/test\_day2\_meeting\_workflow.py \\\n-k rule\_router
- 04 — Review  
git diff · external\_write=false



1차시 · 09:00-09:50

# Router 규칙 실행

- 01 — Notebook 1차시 Cell 실행
- 02 — fixed\_meeting\_record·context\_retrieval·one\_off 비교
- 03 — 01\_architecture.json 저장 확인

완료 확인 · 01\_architecture.json

1차시 · 09:00-09:50

# 승인 없는 발송 차단

01 — 자동 이메일 요청을 Blocked case로 추가

02 — external\_write=false 확인

03 — Focused Test 재실행

완료 확인 · 01\_architecture.json

# Request Router 성공·오류 기준

| Case          | 확인 내용                                      | 다음 상태           |
|---------------|--------------------------------------------|-----------------|
| 예상 완료         | 요청 유형·선택 방식·선택 이유가 함께 반환                   | 실행 계속           |
| 예상 오류         | 승인 없는 게시·발송 요청은<br>APPROVAL_REQUIRED       | 원인 확인           |
| 외부 저장·발송      | 저장·발송 요청은 Human Review 대기                  | Human Review 대기 |
| Execution Log | status · error_code · 01_architecture.json | 재현 가능           |

1차시 · 09:00-09:50

# Request Router 오류 복구

- 01 — 요청 문장 확인
- 02 — Router 규칙 확인
- 03 — Test 이름 확인
- 04 — Diff 검토

# Request Router 활용

| 관점  | 남길 결과                                    | 설명할 핵심             |
|-----|------------------------------------------|--------------------|
| 재직자 | 반복 업무의 LLM·Workflow·Agent 분류표            | 수작업 시간·오류·승인 위치    |
| 구직자 | 선택 이유와 Guardrail이 있는 Architecture README | 문제·Code·Test·실행 화면 |

1차시 · 09:00-09:50

# 1차시 재실행

- 01 — 준비 파일  
materials/day2/day2\_service\_lab.ipynb · 1차시
- 02 — 실행  
python -m pytest -q tests/test\_day2\_meeting\_workflow.py \  
-k rule\_router
- 03 — 확인  
01\_architecture.json · 요청 유형·선택 방식·선택 이유가 함께 반환
- 04 — Codex Task  
목표: 세 요청 유형 Router의 최소 구조

1차시 · 09:00-09:50

# 1차시 완료 기준

- 01 — 세 실행 방식 설명
- 02 — Router Test 통과
- 03 — 01\_architecture.json 확인

---

다음 연결 · Input Route · STT

DAY 2 · 2차시

09:50-10:40 (50분)

# Input Route · STT

Google Meet TXT · ClovaNote TXT · Audio

---

0-10분

핵심 이론

10-20분

강사 Demo

20-45분

소프트웨어 실습

45-50분

Test · Review

완료 결과 · 02\_inputs.json



# 세 입력과 공통 Format

이미 존재하는 전사는 그대로 사용하고, 녹음 파일에만 STT를  
적용하는 입력 구조

---

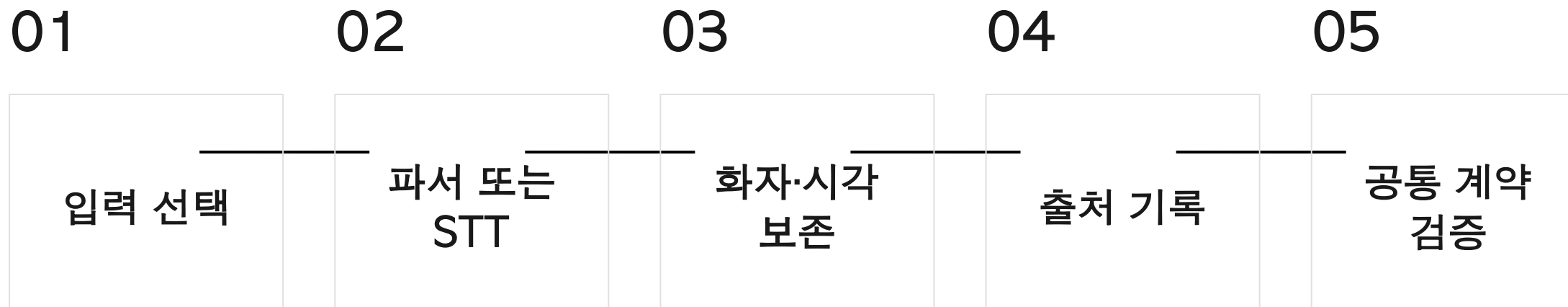
핵심 관점

이미 있는 텍스트를 다시 STT하면 느리고 화자 정보도 잃는다.

## 텍스트 우선, 음성만 STT

| 용어            | 수업에서의 의미             | Code · File                          |
|---------------|----------------------|--------------------------------------|
| Input adapter | 다른 형식을 공통 구조로 바꾸는 코드 | <code>normalize_source()</code>      |
| STT           | 음성을 텍스트로 바꾸는 처리      | <code>adapt_audio_stt()</code>       |
| Source mode   | 전사가 어디서 왔는지 남기는 필드   | <code>SourceInput.source_mode</code> |
| Provenance    | 출처·시각·변환 이력          | <code>TranscriptEnvelope</code>      |

# Meet·ClovaNote·Audio Input Route



OUTPUT · 02\_inputs.json

## 입력 유형별 처리 방식

| 상황             | 선택          | 이유 · Check           |
|----------------|-------------|----------------------|
| Meet 전사        | TXT Parser  | 화자·시간 유지             |
| ClovaNote 내보내기 | TXT Adapter | 참석자 번호 매핑            |
| 녹음 파일          | Local STT   | Timestamp Segment 생성 |

2차시 · 09:50-10:40

# Input Adapter 파일 구조

| Role | 경로 · 준비 항목                                                        |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| 출처   | data/day2_public_audio/sources.json                               |
| 입력   | meeting_ko_ccby_excerpt_10m.mp3 · Sample TXT                      |
| 실행   | scripts/day2_public_audio.py · Notebook 2차시                       |
| 검증   | python -m pytest -q tests/test_day2_meeting_workflow.py -k source |

**실행 전 Check**

- ffmpeg · ffprobe 설치 확인
- 공개 10분 MP3 또는 비식별 Sample WAV
- 텍스트 편집기 · Notebook 2차시 Cell

2차시 · 09:50-10:40

# 세 입력 Adapter Demo

화면에서 볼 것

- 01 — 공개 MP3  
파일 경로·라이선스
- 02 — 세 Input Adapter  
공통 TranscriptEnvelope
- 03 — 출처·Segment ID  
STT Metadata



# Input Adapter Demo Steps

- 01 — 입력  
meeting\_ko\_ccby\_excerpt\_10m.mp3 · Sample TXT
- 02 — 실행  
python scripts/day2\_public\_audio.py resolve
- 03 — 확인  
각 입력의 출처 유형과 발화 구간 ID 보존
- 04 — 예상 오류  
Live STT 실패 시 다른 음성의 전사로 대체 없음

# Input Adapter Test 명령

```
$ python -m pytest -q tests/test_day2_meeting_workflow.py \
    -k three_source
python -m pytest -q tests/test_day2_meeting_workflow.py \
    -k source_mode_mixing
```

| 실행 위치           | 보안 확인            | Test 뒤 확인      |
|-----------------|------------------|----------------|
| Repository root | .env · Key 출력 없음 | 02_inputs.json |



# Input Adapter 검증 요약

```
{  
  "source_mode_count": 3,  
  "segment_ids_preserved": true,  
  "stt_metadata":  
    "reviewed_fixture_stt",  
    "mixed_input_error":  
    "SOURCE_MODE_MIXING_FORBIDDEN"  
}
```

결과 파일에서 확인한 값

01 —source\_mode\_count

02 —segment\_ids\_preserved

03 —stt\_metadata

04 —mixed\_input\_error

# Input Adapter Notebook

materials/day2/day2\_service\_lab.ipynb

```
# Notebook 앞부분: sources → envelopes
input_result = {
    "contracts": {
        name: {"source_mode": item.source_mode,
               "first_segment": item.segments[0].model_dump(),
               "stt_metadata": item.stt_metadata}
        for name, item in envelopes.items()},
    "boundary": source_mixing_error_example(),
}
assert len(input_result["contracts"]) == 3
assert input_result["boundary"]["error_code"] ==
"SOURCE_MODE_MIXING_FORBIDDEN"
```

결과 저장 · `save_json("02_inputs.json", input_result)`

# Codex Task · Input Adapter Test

| 항목      | Codex에 전달할 내용                           |
|---------|-----------------------------------------|
| Goal    | 목표: 세 입력 Adapter의 공통 TranscriptEnvelope |
| Allowed | 허용: Input Adapter·Test·비식별 Fixture만 수정  |
| Test    | Test: 빈 TXT·손상 음성·입력 혼합·무음 대체 금지        |
| Do not  | 금지: 다른 회의 전사 대체·외부 API 자동 실행            |

# Input Adapter Codex 대화

- 01 — 분석  
scripts/day2\_public\_audio.py · Notebook 2차시의 현재 Role과 영향 파일
- 02 — 계획  
세 입력 Adapter의 공통 TranscriptEnvelope  
실행
- 03 —  
python -m pytest -q tests/test\_day2\_meeting\_workflow.py \  
-k three\_source  
python -m pytest -q tests/test\_day2\_meeting\_workflow.py \  
-k source\_mode\_mixing
- 04 — Review  
git diff · mixed\_input\_error

## 공개 음성·Sample 선택

- 01 — python scripts/day2\_public\_audio.py resolve 실행
- 02 — 선택된 입력 경로와 SHA-256 확인
- 03 — 라이선스·출처 표기 위치 확인

완료 확인 · 02\_inputs.json

# TranscriptEnvelope 생성

- 01 — Notebook 2차시 Cell 실행
- 02 — 세 입력의 source\_mode 비교
- 03 — 입력 혼합 차단 Error Code 확인

완료 확인 · 02\_inputs.json

# Input Adapter 성공·오류 기준

| Case          | 확인 내용                                | 다음 상태    |
|---------------|--------------------------------------|----------|
| 예상 완료         | 각 입력의 출처 유형과 발화 구간 ID 보존             | 실행 계속    |
| 예상 오류         | Live STT 실패 시 다른 음성의 전사로 대체<br>없음    | 원인 확인    |
| 외부 저장·발송      | Input Adapter 단계의 외부 서비스 호출 없음       | 로컬 결과 생성 |
| Execution Log | status · error_code · 02_inputs.json | 재현 가능    |

2차시 · 09:50-10:40

# Input Adapter 오류 복구

- 01 — 입력 확장자 확인
- 02 — ffmpeg 확인
- 03 — Source Mode 확인
- 04 — Sample 경로로 재시작



# Input Adapter 활용

| 관점  | 남길 결과                            | 설명할 핵심             |
|-----|----------------------------------|--------------------|
| 재직자 | Meet·ClovaNote·녹음의 단일 업로드 화면     | 수작업 시간·오류·승인 위치    |
| 구직자 | 세 Adapter와 Input Validation Test | 문제·Code·Test·실행 화면 |

## 2차시 재실행

- 01 — 준비 파일  
meeting\_ko\_ccby\_excerpt\_10m.mp3 · Sample TXT  
실행
- 02 — `python -m pytest -q tests/test_day2_meeting_workflow.py \`  
    `-k three_source`  
`python -m pytest -q tests/test_day2_meeting_workflow.py \`  
    `-k source_mode_mixing`
- 03 — 확인  
02\_inputs.json · 각 입력의 출처 유형과 발화 구간 ID 보존
- 04 — Codex Task  
목표: 세 입력 Adapter의 공통 TranscriptEnvelope

2차시 · 09:50-10:40

## 2차시 완료 기준

- 01 — 세 입력 차이 설명
- 02 — Adapter 실행
- 03 — 02\_inputs.json 확인

---

다음 연결 · Domain Context · MCP Policy

DAY 2 · 3차시

10:40-11:30 (50분)

# Domain Context · MCP Policy

업무 용어 · 이전 결정 · Read Scope

---

0-12분

핵심 이론

12-22분

강사 Demo

22-47분

소프트웨어 실습

47-50분

Test · Review

완료 결과 · 03\_domain\_context.json

## 업무 맥락과 검색 범위

산업 용어와 이전 결정을 제공하되, 외부 도구는 필요한 범위만  
읽는 정책

---

핵심 관점

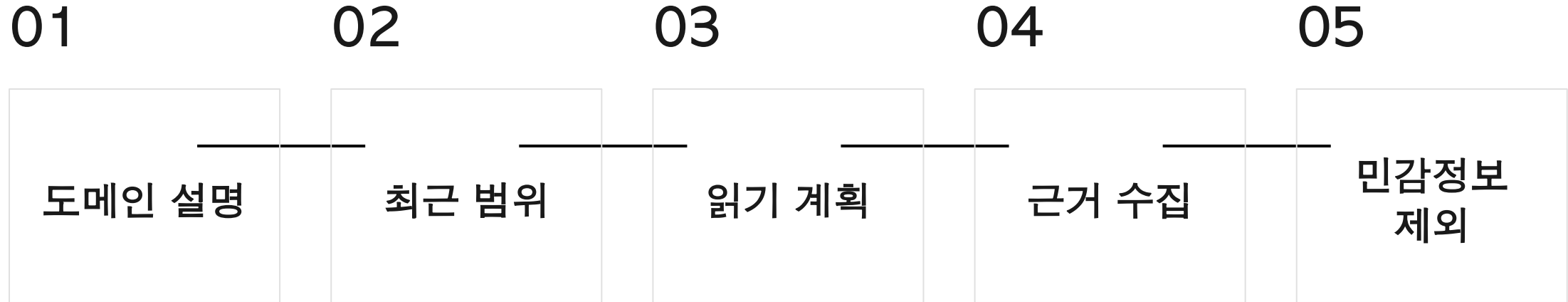
Notion·Confluence·Slack을 많이 읽는 것과 필요한 근거를 잘 찾는 것은 다르다.

## 회의 발화와 사전 맥락의 분리

| 용어               | 수업에서의 의미                      | Code · File                |
|------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Domain context   | 업계 용어·제품·의사결정 기준              | DomainContext              |
| MCP              | Desktop AI가 외부 도구를 호출하는 연결 계약 | build_mcp_retrieval_plan() |
| Retrieval policy | 무엇을 언제까지 읽을지의 규칙              | MCPRetrievalPolicy         |
| Least privilege  | 필요한 읽기 권한만 주는 원칙              | test_mcp_retrieval_plan_*  |

3차시 · 10:40-11:30

# MCP Read Plan



OUTPUT · 03\_domain\_context.json

# Connector별 허용 범위

| 상황    | 선택              | 이유 · Check   |
|-------|-----------------|--------------|
| 산업 용어 | Domain Context  | 뜻과 사용 기준     |
| 이전 합의 | Prior Decisions | 회의 발화와 별도 표시 |
| 외부 자료 | MCP Read Policy | 기간·공간·개수 제한  |



3차시 · 10:40-11:30

## Context·Policy 파일 구조

| Role | 경로 · 준비 항목                                        |
|------|---------------------------------------------------|
| 가이드  | materials/day2/Codex_Claude_대화_시나리오.md            |
| 실행   | materials/day2/day2_service_lab.ipynb · 3차시       |
| 구현   | build_mcp_retrieval_plan()                        |
| 결과   | output/course-labs/day2-v2/03_domain_context.json |

실행 전 Check    Notion·Slack 계정 불필요 · 비식별 Context Sample · Notebook 3차시 Cell

# Read-only MCP Plan Demo

| Connector  | 허용 범위           | 실행 상태     | 외부 저장·발송 |
|------------|-----------------|-----------|----------|
| Notion     | 최근 14일 · CX PoC | PLAN_ONLY | false    |
| Confluence | CX PoC Project  | PLAN_ONLY | false    |
| Slack      | #cx-poc Channel | PLAN_ONLY | false    |

# MCP Policy Demo Steps

- 01 — 입력  
materials/day2/day2\_service\_lab.ipynb · 3차시
- 02 — 실행  
jupyter lab materials/day2/day2\_service\_lab.ipynb
- 03 — 확인  
Connector·기간·Scope·선택 이유를 가진 Read Plan
- 04 — 예상 오류  
허용 범위를 벗어난 Channel·기간·고객 문서는 POLICY\_BLOCKED

# MCP Policy Test 명령

```
$ python -m pytest -q tests/test_day2_meeting_workflow.py \
    -k mcp_retrieval_plan
```

| 실행 위치           | 보안 확인            | Test 뒤 확인              |
|-----------------|------------------|------------------------|
| Repository root | .env · Key 출력 없음 | 03_domain_context.json |

## MCP Policy 검증 요약

```
{  
  "status": "SIMULATED_POLICY_PLAN",  
  "connector_count": 3,  
  "lookback_days": 14,  
  "scope_allowlist": true,  
  "max_items": 5,  
  "executed": false,  
  "external_write": false  
}
```

결과 파일에서 확인한 값

01 \_\_\_\_connector\_count ·  
lookback\_days

02 \_\_\_\_scope\_allowlist ·  
max\_items

03 \_\_\_\_executed=false

04 \_\_\_\_external\_write=false

3차시 · 10:40-11:30

# MCP Policy Notebook

materials/day2/day2\_service\_lab.ipynb

```
policy = MCPRetrievalPolicy(  
    allowed_connectors=["notion"],  
    explicit_user_authorization=True,  
    lookback_days=14,  
    allowed_scopes={"notion": ["CX PoC"]},  
    max_items_per_connector=5,  
)  
context_result = build_mcp_retrieval_plan(  
    envelope=envelopes["google_meet_text"],  
    domain=domain_context, policy=policy,  
)  
assert context_result["executed"] is False  
assert context_result["external_write"] is False
```

결과 저장 · `save_json("03_domain_context.json", context_result)`

# Codex Task · MCP Policy Test

| 항목      | Codex에 전달할 내용                             |
|---------|-------------------------------------------|
| Goal    | 목표: 필요한 회의 맥락만 찾는 Read Plan               |
| Allowed | 허용: Read Plan·Policy Test·비식별 Fixture만 수정 |
| Test    | Test: Connector·14일·Scope·최대 5개·Write 차단  |
| Do not  | 금지: 실제 Connector 호출·Private DM·Write Tool |

# MCP Policy Codex 대화

- 01 — 분석  
build\_mcp\_retrieval\_plan()의 현재 Role과 영향 파일
- 02 — 계획  
필요한 회의 맥락만 찾는 Read Plan
- 03 — 실행  
python -m pytest -q tests/test\_day2\_meeting\_workflow.py \  
-k mcp\_retrieval\_plan
- 04 — Review  
git diff · external\_write=false



# Domain Context 작성

- 01 — 자신의 산업·업무 목적 한 문단 작성
- 02 — 용어 3개와 이전 결정 2개 입력
- 03 — 발화 근거와 사전 맥락의 표시 차이 확인

완료 확인 · 03\_domain\_context.json

# MCP Read Plan 생성

- 01 — 허용 Connector와 14일 범위 설정
- 02 — 허용 Project·Channel 지정
- 03 — Read Plan만 생성되고 실행되지 않음 확인

완료 확인 · 03\_domain\_context.json

# MCP Policy 성공·오류 기준

| Case          | 확인 내용                                        | 다음 상태     |
|---------------|----------------------------------------------|-----------|
| 예상 완료         | Connector·기간·Scope·선택 이유를 가진 Read Plan       | 실행 계속     |
| 예상 오류         | 허용 범위를 벗어난 Channel·기간·고객 문서는 POLICY_BLOCKED  | 원인 확인     |
| 외부 저장·발송      | MCP Connector 미실행 · Read Plan만 생성            | PLAN_ONLY |
| Execution Log | status · error_code · 03_domain_context.json | 재현 가능     |

3차시 · 10:40-11:30

# MCP Policy 오류 복구

01 — 사용자 승인 확인

02 — Connector 확인

03 — 기간 축소

04 — Scope 재입력

# MCP Policy 활용

| 관점  | 남길 결과                                | 설명할 핵심             |
|-----|--------------------------------------|--------------------|
| 재직자 | 팀 지식 검색 범위를 통제하는 회의 Assistant        | 수작업 시간·오류·승인 위치    |
| 구직자 | Least Privilege가 반영된 MCP Policy Spec | 문제·Code·Test·실행 화면 |

3차시 · 10:40-11:30

## 3차시 재실행

- 01 — 준비 파일  
materials/day2/day2\_service\_lab.ipynb · 3차시
- 02 — 실행  
python -m pytest -q tests/test\_day2\_meeting\_workflow.py \  
-k mcp\_retrieval\_plan
- 03 — 확인  
03\_domain\_context.json · Connector·기간·Scope·선택 이유를 가진 Read Plan
- 04 — Codex Task  
목표: 필요한 회의 맥락만 찾는 Read Plan

3차시 · 10:40-11:30

## 3차시 완료 기준

01 — Domain Context 작성

02 — Read Plan 생성

03 — 03 JSON 확인

---

다음 연결 · MeetingRecord Schema

DAY 2 · 4차시

13:00-13:50 (50분)

# MeetingRecord Schema

Summary · Perspectives · To Do · Insights · Evidence

---

0-10분

핵심 이론

10-20분

강사 Demo

20-48분

소프트웨어 실습

48-50분

Test · Review

완료 결과 · 04\_meeting\_record\_contract.json



# 회의 기록의 공통 결과 형식

요약·관점·할 일·인사이트를 원문 구간과 연결하는 재사용 가능한  
결과 형식

---

핵심 관점

담당자·기한·감정 상태를 추측하면 회의록이 아니라 조직 리스크가 된다.

# 자유 문장과 Structured Output

| 용어         | 수업에서의 의미                    | Code · File                      |
|------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Schema     | 결과 필드와 형식의 약속               | MeetingRecord                    |
| Evidence   | 결과를 뒷받침하는 원문 구간             | Evidence Validator               |
| Nullable   | 확실하지 않은 값을 비워 두는 설계         | TodoItem · owner / due date      |
| Well-being | 부하·갈등·미해결을 단정 없이 표시하는 검토 관점 | MeetingRecord · well-being risks |

4차시 · 13:00-13:50

# MeetingRecord 생성 순서



OUTPUT · 04\_meeting\_record\_contract.json

4차시 · 13:00-13:50

## Field별 작성 원칙

| 상황                | 선택       | 이유 · Check   |
|-------------------|----------|--------------|
| 요약·결정             | 원문 근거 필수 | evidence_ids |
| 담당자·기한            | 추정 금지    | 모르면 null     |
| Well-being Signal | 진단 금지    | 발화와 완화 방안    |

# Schema·Validator 파일 구조

| Role      | 경로 · 준비 항목                                  |
|-----------|---------------------------------------------|
| Schema    | MeetingRecord · TodoItem · HorizonInsights  |
| 실행        | materials/day2/day2_service_lab.ipynb · 4차시 |
| Validator | validate_record_evidence()                  |
| 결과        | 04_meeting_record_contract.json             |

실행 전 Check    Pydantic·LangGraph 설치   ·   Notebook 4차시 Cell   ·   세 입력 중 하나의 TranscriptEnvelope

# MeetingRecord Validation Demo

```
{
  "meeting_summary": "배송 지연 자동화
범위 합의",
  "summary_evidence_ids": ["s003"],
  "todos": [{
    "owner": null,
    "due_date": null,
    "evidence_ids": ["s006"]
  }],
  "human_review_required": true,
  "external_write": false
}
```

별도 오류 입력

**s999**

**TODO\_1\_UNKNOWN\_EVIDENCE**

확인 원칙

모르는 값은 null

사실 Field는 Segment ID 필수

# MeetingRecord Demo Steps

- 01 — 입력  
materials/day2/day2\_service\_lab.ipynb · 4차시
- 02 — 실행  
jupyter lab materials/day2/day2\_service\_lab.ipynb
- 03 — 확인  
모든 사실 Field가 실제 Segment ID와 연결
- 04 — 예상 오류  
없는 근거·임의 담당자·추가 Field는 Validation 실패

# MeetingRecord Test 명령

```
$ python -m pytest -q tests/test_day2_meeting_workflow.py \
    -k meeting_record_matches
```

| 실행 위치           | 보안 확인            | Test 뒤 확인                       |
|-----------------|------------------|---------------------------------|
| Repository root | .env · Key 출력 없음 | 04_meeting_record_contract.json |



# MeetingRecord 검증 요약

```
{  
  "schema": "MeetingRecord",  
  "field_count": 14,  
  "evidence_errors": [],  
  "human_review_required": true,  
  "external_write": false  
}
```

결과 파일에서 확인한 값

01 — schema · field\_count

02 — evidence\_errors

03 — human\_review\_required

04 — external\_write=false

# MeetingRecord Notebook

materials/day2/day2\_service\_lab.ipynb

```
result = run_meeting_workflow(  
    sources["google_meet_text"],  
    domain_context,  
    review_decision="approve",  
    retrieval_policy=retrieval_policy,  
)  
record = MeetingRecord.model_validate(result["record"])  
envelope = TranscriptEnvelope.model_validate(result["envelope"])  
errors = validate_record_evidence(record, envelope)  
assert errors == []  
assert record.external_write is False  
record_contract_result = record.model_dump(mode="json")
```

결과 저장 · `save_json("04_meeting_record_contract.json",  
 record_contract_result)`

# Codex Task · Schema와 Validator

| 항목      | Codex에 전달할 내용                               |
|---------|---------------------------------------------|
| Goal    | 목표 : MeetingRecord Schema와 근거 Validator     |
| Allowed | 허용 : MeetingRecord·Validator·해당 Test만 수정    |
| Test    | Test: Unknown Evidence·임의 Owner·Extra Field |
| Do not  | 금지 : 임의 담당자·기한·개인 성향 추정                     |

# MeetingRecord Codex 대화

- 01 — 분석  
validate\_record\_evidence()의 현재 Role과 영향 파일
- 02 — 계획  
MeetingRecord Schema와 근거 Validator
- 03 — 실행  
python -m pytest -q tests/test\_day2\_meeting\_workflow.py \\\n-k meeting\_record\_matches
- 04 — Review  
git diff · external\_write=false

4차시 · 13:00-13:50

# MeetingRecord 생성

- 01 — Notebook 4차시 Cell 실행
- 02 — 필수 Field와 nullable Field 구분
- 03 — 실제 MeetingRecord Sample 저장

완료 확인 · 04\_meeting\_record\_contract.json

# 원문 근거 Validation

- 01 — 존재하지 않는 evidence id 입력
- 02 — UNKNOWN\_EVIDENCE Error 확인
- 03 — 담당자·기한 null 정책 확인

완료 확인 · 04\_meeting\_record\_contract.json

# MeetingRecord 성공·오류 기준

| Case          | 확인 내용                                                    | 다음 상태           |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| 예상 완료         | 모든 사실 Field가 실제 Segment ID와 연결                           | 실행 계속           |
| 예상 오류         | 없는 근거·임의 담당자·추가 Field는 Validation 실패                     | 원인 확인           |
| 외부 저장·발송      | 검증된 MeetingRecord도 Local 결과로 유지                          | Validation Only |
| Execution Log | status · error_code ·<br>04_meeting_record_contract.json | 재현 가능           |

4차시 · 13:00-13:50

# MeetingRecord 오류 복구

- 01 — Schema Error 위치 확인
- 02 — 근거 ID 목록 비교
- 03 — nullable Field 확인
- 04 — MeetingRecord 재검증



# MeetingRecord 활용

| 관점  | 남길 결과                                   | 설명할 핵심             |
|-----|-----------------------------------------|--------------------|
| 재직자 | 회의 도구가 달라도 같은 결과를 쓰는 Data Model         | 수작업 시간·오류·승인 위치    |
| 구직자 | Structured Output·Evidence Validator 구현 | 문제·Code·Test·실행 화면 |

4차시 · 13:00-13:50

## 4차시 재실행

- 01 — 준비 파일  
materials/day2/day2\_service\_lab.ipynb · 4차시
- 02 — 실행  
python -m pytest -q tests/test\_day2\_meeting\_workflow.py \  
-k meeting\_record\_matches
- 03 — 확인  
04\_meeting\_record\_contract.json · 모든 사실 Field가 실제 Segment ID와  
연결
- 04 — Codex Task  
목표: MeetingRecord Schema와 근거 Validator

4차시 · 13:00-13:50

## 4차시 완료 기준

- 01 — 필수 Field 설명
- 02 — Sample Record 생성
- 03 — 근거 오류 차단

---

다음 연결 · Coding Agent Workflow

DAY 2 · 5차시

13:50-14:40 (50분)

# Coding Agent Workflow

Scenario Tree · Task Spec · Test · Diff Review

---

0-10분

핵심 이론

10-20분

강사 Demo

20-45분

소프트웨어 실습

45-50분

Test · Review

완료 결과 · 05\_workflow\_runs.json

# Coding Agent와 작업 계약

상위 모델에게 목표·허용 파일·Test·금지 행동을 함께 전달하는  
개발 Workflow

---

핵심 관점

상위 모델은 설계 파트너이지 통제를 넘길 대상이 아니다.

# Scenario Tree · Harness

| 용어                 | 수업에서의 의미                             | Code · File             |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Scenario Tree      | 입력·목적·오류 조건에 따른 여러 경로                | Codex_Claude_대화_시나리오.md |
| Harness            | Goal·Allowed·Test·Do not을 묶은 작업 계약   | AGENTS.md               |
| Codex              | 코드 수정·Test·Review를 수행하는 Coding Agent | Codex Task              |
| Independent Review | 다른 Session의 누락·권한·Fallback 검토        | git diff · Cross-Review |

5차시 · 13:50-14:40

# Harness 기반 개발 순서



OUTPUT · 05\_workflow\_runs.json

## 대화형 요청과 Task Spec 비교

| 상황        | 선택            | 이유 · Check   |
|-----------|---------------|--------------|
| 자유 대화     | 탐색·아이디어       | 빠르지만 재현성 낮음  |
| 단계형 요청    | 설계→구현→Test    | 중간 확인 용이     |
| Task Spec | 목표·범위·Test·금지 | 반복·Review 적합 |



# Coding Agent 작업 파일

| Role  | 경로 · 준비 항목                                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 대화 예시 | materials/day2/Codex_Claude_대화_시나리오.md                                                          |
| 구현    | src/course_services/day2_meeting_workflow.py                                                    |
| Test  | tests/test_day2_meeting_workflow.py                                                             |
| Diff  | git diff -- src/course_services/day2_meeting_workflow.py<br>tests/test_day2_meeting_workflow.py |

실행 전 Check    Codex App 또는 CLI Login   ·   Git Repository · 현재 Diff 확인   ·   API Key·  
실제 회의 데이터 제거

# Codex Task 진행 화면

## Codex와 대화하는 순서

### 01 · 상황

Meet·ClovaNote·녹음 세 입력을 지원하려고 해.

### CODEX · 먼저 확인

현재 코드·test·입력 계약을 먼저 찾을게요.

### 02 · 작은 목표

TranscriptEnvelope과 빈 TXT Error Test만 먼저 만들어줘.

### CODEX · DIFF + TEST

허용 파일 2개만 변경하고 focused test를 실행했어요.

### 03 · Expected Error

Fixture와 Live STT 입력 혼합 차단 Test를 추가해줘.

### CODEX · EXPECTED ERROR

SOURCE\_MODE\_MIXING\_FORBIDDEN · HOLD  
Raw Traceback 숨김

### 04 · Independent Review → Human Merge Decision

다른 Session의 누락·권한 검토 · Test 통과도 자동 Merge가 아닌 사람 판단의 입력

# Coding Agent Demo Steps

- 01 — 입력  
src/course\_services/day2\_meeting\_workflow.py
- 02 — 실행  
codex
- 03 — 확인  
세 Scenario가 같은 결과 형식과 각기 다른 Input Route 사용
- 04 — 예상 오류  
Test 미실행·Secret 변경·외부 게시 추가는 Review Hold

# Coding Agent Test 명령

```
$ python -m pytest -q tests/test_day2_meeting_workflow.py
```

| 실행 위치           | 보안 확인            | Test 뒤 확인             |
|-----------------|------------------|-----------------------|
| Repository root | .env · Key 출력 없음 | 05_workflow_runs.json |

# Coding Agent 검증 요약

```
{  
  "acceptance_tests": 4,  
  "scenario_count": 3,  
  "all_draft_ready": true,  
  "all_external_write_false": true  
}
```

결과 파일에서 확인한 값

01 — acceptance\_tests

02 — scenario\_count

03 — all\_draft\_ready

04 — all\_external\_write\_false

# Coding Agent Notebook

materials/day2/day2\_service\_lab.ipynb

```
coding_agent_brief = {
    "goal": "세 입력 → MeetingRecord",
    "allowed": ["workflow.py", "test_day2_meeting_workflow.py"],
    "tests": ["three source", "unknown evidence", "human review"],
    "do_not": ["external write", ".env change", "auto merge"],
}
workflow_runs = {
    name: run_meeting_workflow(source, domain_context)
    for name, source in sources.items()
}
assert all(result["external_write"] is False
           for result in workflow_runs.values())
workflow_result = workflow_runs
```

**결과 저장 · save\_json("05\_workflow\_runs.json", workflow\_result)**

## Codex Task · 세 Scenario 구현

| 항목      | Codex에 전달할 내용                                  |
|---------|------------------------------------------------|
| Goal    | 목표: 세 입력을 MeetingRecord로 변환하는 최소 변경            |
| Allowed | 허용: Workflow Source·해당 Test·비식별 Fixture        |
| Test    | Test: 세 Input Route·Unknown Evidence·Review 상태 |
| Do not  | 금지: 외부 저장·메일 발송·.env 변경·자동 Merge               |

# Coding Agent Codex 대화

- 01 — 분석  
tests/test\_day2\_meeting\_workflow.py의 현재 Role과 영향 파일
- 02 — 계획  
세 입력을 MeetingRecord로 변환하는 최소 변경
- 03 — 실행  
python -m pytest -q tests/test\_day2\_meeting\_workflow.py
- 04 — Review  
git diff · all\_external\_write\_false



# Task Spec 작성

- 01 — 목표·허용 파일·완료 기준 작성
- 02 — 금지 행동과 Expected Error 지정
- 03 — Codex에 계획과 영향 파일 요청

완료 확인 · 05\_workflow\_runs.json

# Patch·Test·Diff Review

- 01 — Patch 생성 후 Focused Test 실행
- 02 — git diff로 의도 밖 변경 확인
- 03 — Claude 또는 새 Session의 독립 Review

완료 확인 · 05\_workflow\_runs.json

# Coding Agent 성공·오류 기준

| Case          | 확인 내용                                       | 다음 상태       |
|---------------|---------------------------------------------|-------------|
| 예상 완료         | 세 Scenario가 같은 결과 형식과 각기 다른 Input Route 사용  | 실행 계속       |
| 예상 오류         | Test 미실행·Secret 변경·외부 게시 추가는 Review Hold    | 원인 확인       |
| 외부 저장·발송      | 자동 Commit·Merge 없이 Diff만 제안                 | Human Merge |
| Execution Log | status · error_code · 05_workflow_runs.json | 재현 가능       |

5차시 · 13:50-14:40

# Coding Agent 오류 복구

- 01 — git status 확인
- 02 — Task 범위 축소
- 03 — Focused Test
- 04 — Diff 재검토

# Coding Agent 활용

| 관점  | 남길 결과                            | 설명할 핵심             |
|-----|----------------------------------|--------------------|
| 재직자 | 회사 Policy가 포함된 반복 개발 Task Spec   | 수작업 시간·오류·승인 위치    |
| 구직자 | Prompt가 아닌 Test-Diff 기반 AI 협업 기록 | 문제·Code·Test·실행 화면 |

## 5차시 재실행

- 01 — 준비 파일  
src/course\_services/day2\_meeting\_workflow.py
- 02 — 실행  
python -m pytest -q tests/test\_day2\_meeting\_workflow.py
- 03 — 확인  
05\_workflow\_runs.json · 세 Scenario가 같은 결과 형식과 각기 다른 Input Route 사용
- 04 — Codex Task  
목표: 세 입력을 MeetingRecord로 변환하는 최소 변경

5차시 · 13:50-14:40

## 5차시 완료 기준

- 01 — Task Spec 작성
- 02 — Focused Test 통과
- 03 — 사람 Diff Review

---

다음 연결 · LLM Provider · Cost Guardrail

DAY 2 · 6차시

15:00-15:50 (50분)

# LLM Provider · Cost Guardrail

Fixture · Ollama · OpenAI API · Codex · Claude

---

0-12분

핵심 이론

12-22분

강사 Demo

22-47분

소프트웨어 실습

47-50분

Test · Review

완료 결과 · 06\_provider\_diagnostics.json



# Model Provider와 실행 비용

같은 결과 형식 뒤에서 로컬 모델·구독형 CLI·종량제 API를  
안전하게 교체하는 구조

---

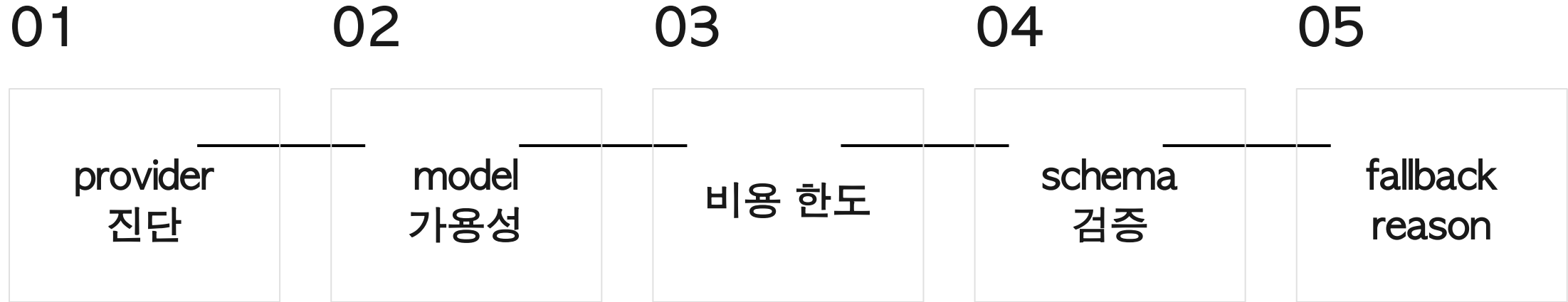
핵심 관점

Agent는 여러 번 생각하고 도구를 호출해 단일 LLM 요약보다 비용·지연·오류  
면적이 커진다.

## 요청 모델과 실제 사용 모델

| 용어         | 수업에서의 의미                | Code · File                  |
|------------|-------------------------|------------------------------|
| Provider   | 모델을 실행하는 서비스나 로컬 엔진     | diagnose_provider_options()  |
| API opt-in | 키·비용·전송을 알고 명시적으로 켜는 경로 | run_optional_openai_record() |
| Fallback   | 실패 시 정해진 대체 경로          | fallback_reason              |
| Budget     | 호출 수·token·시간 한도        | 06_provider_diagnostics.json |

# Provider 선택·Fallback Flow



OUTPUT · 06\_provider\_diagnostics.json

6차시 · 15:00-15:50

## 무료·구독·API 선택표

| 상황           | 선택       | 이유 · Check   |
|--------------|----------|--------------|
| Fixture      | 무료·결정적   | 수업·회귀 Test   |
| Ollama       | 로컬·무료    | 개인정보·오프라인    |
| OpenAI API   | 종량제      | 고품질 반복 처리    |
| Codex·Claude | 구독·Login | 코드 제작·Review |

# Provider Adapter 파일 구조

| Role    | 경로 · 준비 항목                   |
|---------|------------------------------|
| 설정      | .env.example · OPENAI_MODEL  |
| Adapter | run_optional_openai_record() |
| Local   | Ollama qwen3:4b              |
| 결과      | 06_provider_diagnostics.json |

실행 전 Check    Ollama · qwen3:4b 설치   ·   Notebook 6차시 Cell   ·   .env.example 확인 ·  
Key 화면 노출 금지

6차시 · 15:00-15:50

## Provider 진단 Demo

| Provider        | 현재 상태      | 수업 경로              |
|-----------------|------------|--------------------|
| Fixture         | READY      | 기본 완주 · Network 0회 |
| Ollama qwen3:4b | INSTALLED  | Local 실행 · 사용자 선택  |
| OpenAI API      | OPT-IN OFF | Fixture Fallback   |
| Codex · Claude  | LOGIN 선택   | 코드 제작 · Review     |

# Provider Adapter Demo Steps

- 01 — 입력  
run\_optional\_openai\_record()
- 02 — 실행  
ollama list  
jupyter lab materials/day2/day2\_service\_lab.ipynb
- 03 — 확인  
선택 Provider와 실제 사용 Provider·Model이 명확히 표시
- 04 — 예상 오류  
Key 미설정·Model 미지원·Timeout은 일관된 Error Code

# Provider Adapter Test 명령

```
$ python -m pytest -q tests/test_day2_meeting_workflow.py \
    -k openai_adapter
python -m pytest -q tests/test_day2_meeting_workflow.py \
    -k cli_providers
```

| 실행 위치           | 보안 확인            | Test 뒤 확인                    |
|-----------------|------------------|------------------------------|
| Repository root | .env · Key 출력 없음 | 06_provider_diagnostics.json |



## Provider Adapter 검증 요약

```
{  
  "provider_requested": "openai",  
  "provider_used": "fixture",  
  "model": "gpt-5.6-luna",  
  "fallback_reason":  
  "OPENAI_LIVE_OPT_IN_REQUIRED",  
  "live_opt_in": false  
}
```

결과 파일에서 확인한 값

01 — provider\_requested

02 — provider\_used · model

03 — fallback\_reason

04 — live\_opt\_in

# Provider Adapter Notebook

materials/day2/day2\_service\_lab.ipynb

```
RUN_OPENAI_LIVE = False
openai_result = run_optional_openai_record(
    envelopes["google_meet_text"], domain_context,
    env=os.environ if RUN_OPENAI_LIVE else {},
    allow_fixture_fallback=True,
)
assert openai_result["provider_used"] == "fixture"
assert openai_result["fallback_reason"] ==
"OPENAI_LIVE_OPT_IN_REQUIRED"
provider_result = {
    "openai_default_run_all": openai_result,
    "live_flags": {"openai": RUN_OPENAI_LIVE},
}
```

결과 저장 · `save_json("06_provider_diagnostics.json",  
provider_result)`

# Codex Task · Provider Adapter

| 항목      | Codex에 전달할 내용                               |
|---------|---------------------------------------------|
| Goal    | 목표: Provider 교체 가능한 Adapter                 |
| Allowed | 허용: Provider Adapter·해당 Test·env.example    |
| Test    | Test: 미설정·미지원 Model·Timeout·Fallback Reason |
| Do not  | 금지: Key·Raw Error·Credential 경로 출력          |

# Provider Adapter Codex 대화

- 01 — 분석  
Ollama qwen3:4b의 현재 Role과 영향 파일
- 02 — 계획  
Provider 교체 가능한 Adapter  
실행
- 03 —  
python -m pytest -q tests/test\_day2\_meeting\_workflow.py \  
-k openai\_adapter  
python -m pytest -q tests/test\_day2\_meeting\_workflow.py \  
-k cli\_providers
- 04 — Review  
git diff · live\_opt\_in

6차시 · 15:00-15:50

# Ollama qwen3:4b 실행

- 01 — ollama list로 qwen3:4b 확인
- 02 — Provider를 ollama로 선택
- 03 — MeetingRecord Schema 검증

완료 확인 · 06\_provider\_diagnostics.json

6차시 · 15:00-15:50

# OpenAI Opt-in 진단

- 01 — 기본 Opt-in false 결과 확인
- 02 — 선택적으로 Live 진단 1회
- 03 — Model 미지원·Timeout Error Code 확인

완료 확인 · 06\_provider\_diagnostics.json

# Provider Adapter 성공·오류 기준

| Case          | 확인 내용                                                 | 다음 상태           |
|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| 예상 완료         | 선택 Provider와 실제 사용 Provider·Model이 명확히 표시             | 실행 계속           |
| 예상 오류         | Key 미설정·Model 미지원·Timeout은 일관된 Error Code             | 원인 확인           |
| 외부 저장·발송      | Live Provider는 사용자 Opt-in 범위에서만 호출                    | Opt-in Required |
| Execution Log | status · error_code ·<br>06_provider_diagnostics.json | 재현 가능           |

6차시 · 15:00-15:50

# Provider Adapter 오류 복구

- 01 — Provider 준비 상태 확인
- 02 — 요청 Model 이름 확인
- 03 — Live Opt-in 설정 확인
- 04 — Fixture 또는 Ollama로 재실행



# Provider Adapter 활용

| 관점  | 남길 결과                                         | 설명할 핵심             |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------|
| 재직자 | 데이터 민감도·비용에 따른 Provider 선택                    | 수작업 시간·오류·승인 위치    |
| 구직자 | Provider Adapter와 Deterministic Fallback Test | 문제·Code·Test·실행 화면 |

## 6차시 재실행

- 01 — 준비 파일  
run\_optional\_openai\_record()
- 02 — 실행  
python -m pytest -q tests/test\_day2\_meeting\_workflow.py \  
-k openai\_adapter
- 03 — 확인  
06\_provider\_diagnostics.json · 선택 Provider와 실제 사용 Provider·Model이  
명확히 표시
- 04 — Codex Task  
목표: Provider 교체 가능한 Adapter

6차시 · 15:00-15:50

## 6차시 완료 기준

- 01 — Ollama 실행
- 02 — Opt-in 차이 설명
- 03 — 06 JSON 확인

---

다음 연결 · LangGraph · Human Review

DAY 2 · 7차시

15:50-16:40 (50분)

# LangGraph · Human Review

State · Conditional Edge · Interrupt · Resume

---

0-10분

핵심 이론

10-20분

강사 Demo

20-48분

소프트웨어 실습

48-50분

Test · Review

완료 결과 · 07\_human\_review.json

# Graph State와 Reviewer Decision

검토 전 멈추고, 사람의 승인·수정·거절에 따라 다음 Node가 달라지는 실제 State Machine

---

핵심 관점

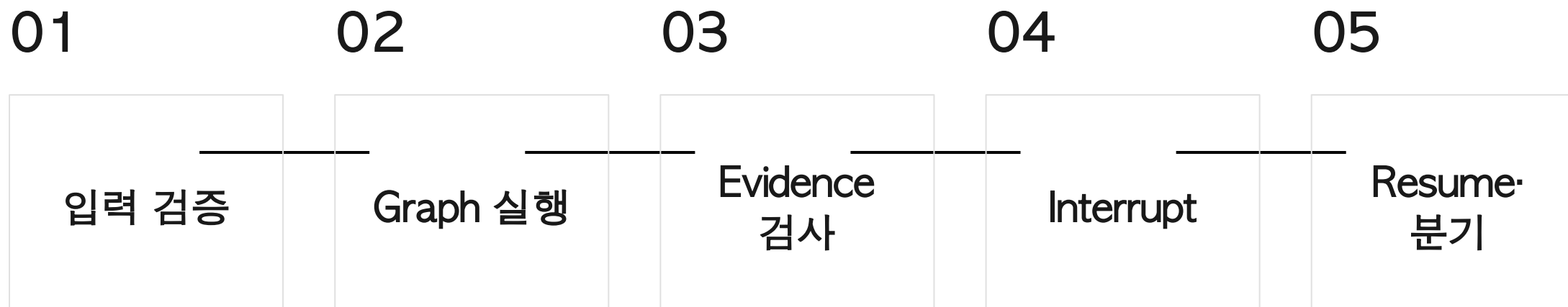
LangGraph는 AI가 아니라 AI와 코드가 어디서 멈추고 다시 시작할지 표현하는 상태 기계다.

# 고정 Workflow와 중단 지점

| 용어        | 수업에서의 의미                      | Code · File                           |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------------|
| State     | 각 단계가 함께 사용하는 현재 결과           | WorkflowState                         |
| Node      | 한 가지 Role을 실행하는 단계            | build_interruptible_meeting_graph()   |
| Interrupt | Reviewer Decision을 기다리는 중단 지점 | interrupt() · InMemorySaver           |
| Draft     | 승인 전 외부에 반영되지 않은 결과           | resume_interruptible_meeting_review() |

7차시 · 15:50-16:40

# Interrupt-Resume Flow



## OUTPUT · 07\_human\_review.json

# Approve·Edit·Reject 상태

| Decision | 처리 결과                | 외부 반영       |
|----------|----------------------|-------------|
| Approve  | 초안 생성                | 외부 반영 없음    |
| Edit     | 허용 Field 수정 후<br>재검증 | 초안 생성       |
| Reject   | 종료                   | 초안·외부 반영 없음 |



7차시 · 15:50-16:40

# LangGraph 파일 구조

| Role     | 경로 · 준비 항목                          |
|----------|-------------------------------------|
| Graph    | build_interruptible_meeting_graph() |
| State    | WorkflowState                       |
| Notebook | day2_service_lab.ipynb · 7차시        |
| 결과       | 07_human_review.json                |

실행 전 Check langgraph-checkpointer 설치 · Notebook 7차시 Cell · MeetingRecord Sample

# Human Review Interrupt Demo

## Decision

WORKFLOW LAB

ACTION ITEMS

공개 FAQ 30건 비식별 샘플 정리  
근거 s12, s18  
서연 · 2026-08-27

응답 JSON Schema와 실패 테스트 작성  
근거 s27, s31  
준호 · 2026-08-28

승인 수정 거절

이 결정으로 재개

```
{
  "action_items": [
    {
      "task": "공개 FAQ 30건 비식별 샘플 정리",
      "owner": "서연",
      "due_date": "2026-08-27",
      "evidence_ids": [
        "s12",
        "s18"
      ]
    },
    {
      "task": "응답 JSON Schema와 실패 테스트 작성",
      "owner": "준호",
      "due_date": "2026-08-28",
      "evidence_ids": [
        "s27",
        "s31"
      ]
    }
  ],
  "risk_flags": [
    "EXTERNAL_WRITE_REQUIRES_APPROVAL"
  ],
  "options": [
    "approve",
    "edit",
    "reject"
  ],
  "automatic_email": false
}
```

승인

수정

거절

이 결정으로 재개

## Interrupt Payload

```
{
  "decision": "approve",
  "options": [
    "approve", "edit",
    "reject"
  ],
  "evidence_ids": ["s12",
    "s18"],
  "approval_required": true,
  "automatic_email": false
}
```

# Human Review Demo Steps

- 01 — 입력  
WorkflowState
- 02 — 실행  
jupyter lab materials/day2/day2\_service\_lab.ipynb
- 03 — 확인  
검토 전 Interrupt, 승인 후에만 Local Draft 생성
- 04 — 예상 오류  
Unknown Evidence·Policy 위반은 Human Review 전 Hold

# Human Review Test 명령

```
$ python -m pytest -q tests/test_day2_meeting_workflow.py \
    -k interruptible_human_review
```

| 실행 위치           | 보안 확인            | Test 뒤 확인            |
|-----------------|------------------|----------------------|
| Repository root | .env · Key 출력 없음 | 07_human_review.json |

# Human Review 검증 요약

```
{  
  "graph": "LangGraph",  
  "checkpointer": "InMemorySaver",  
  "pause": "interrupt()",  
  "thread_id": "day2-approve-review",  
  "resume": "Command(resume=...)",  
  "approve": "DRAFT_READY",  
  "edit": "DRAFT_READY",  
  "reject": "REJECTED"  
}
```

결과 파일에서 확인한 값

01 — pause=interrupt()

02 — checkpointer · thread\_id

03 — resume=Command(...)

04 — approve · edit · reject

# Human Review Notebook

materials/day2/day2\_service\_lab.ipynb

```
decisions = {
    name: {"start": run["start"], "resume": run["resume"]}
    for name, run in interruptible_runs.items()
}
human_review_result = {
    "graph": {"framework": "LangGraph",
              "checkpoint": "InMemorySaver",
              "pause": "interrupt()",
              "resume": "Command(resume=...)"},
    "decisions": decisions,
}
statuses = [decisions[name]["resume"]["status"]
            for name in ("approve", "edit", "reject")]
assert statuses == ["DRAFT_READY", "DRAFT_READY", "REJECTED"]
```

결과 저장 · `save_json("07_human_review.json", human_review_result)`

# Codex Task · Review State Machine

| 항목      | Codex에 전달할 내용                                    |
|---------|--------------------------------------------------|
| Goal    | 목표: 실제 interrupt-resume Human Review Graph       |
| Allowed | 허용: Graph 함수·해당 Test·Notebook 7차시                |
| Test    | Test: Interrupt 전 Export 없음·세 Decision·완료 Thread |
| Do not  | 금지: 승인 전 외부 저장·발송·Thread ID 변경                   |

# Human Review Codex 대화

- 01 — 분석  
day2\_service\_lab.ipynb · 7차시의 현재 Role과 영향 파일
- 02 — 계획  
실제 interrupt-resume Human Review Graph
- 03 — 실행  
python -m pytest -q tests/test\_day2\_meeting\_workflow.py \\\n-k interruptible\_human\_review
- 04 — Review  
git diff · approve · edit · reject



7차시 · 15:50-16:40

# Graph Interrupt 실행

- 01 — Notebook 7차시 Interrupt Cell 실행
- 02 — Thread ID와 중단 Payload 확인
- 03 — Reviewer에게 필요한 Field 확인

완료 확인 · 07\_human\_review.json

# Approve·Edit·Reject Resume

- 01 — Approve·Edit·Reject로 각각 Resume
- 02 — Conditional Edge와 최종 상태 비교
- 03 — 외부 저장·발송 없음 확인

완료 확인 · 07\_human\_review.json

# Human Review 성공·오류 기준

| Case          | 확인 내용                                           | 다음 상태                |
|---------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| 예상 완료         | 검토 전 Interrupt, 승인 후에만 Local Draft 생성           | 실행 계속                |
| 예상 오류         | Unknown Evidence·Policy 위반은 Human Review 전 Hold | 원인 확인                |
| 외부 저장·발송      | Approve·Edit 뒤에도 Local Draft만 생성                | external_write=false |
| Execution Log | status · error_code · 07_human_review.json      | 재현 가능                |

# Human Review 오류 복구

- 01 — Thread ID 확인
- 02 — Interrupt Payload 필수 Field 확인
- 03 — 같은 Thread ID로 Resume
- 04 — Approve·Edit·Reject 최종 상태 비교

7차시 · 15:50-16:40

# Human Review 활용

| 관점  | 남길 결과                                    | 설명할 핵심             |
|-----|------------------------------------------|--------------------|
| 재직자 | 메일·문서 반영 전 Reviewer 승인 Workflow          | 수작업 시간·오류·승인 위치    |
| 구직자 | Interrupt·Checkpoint·Conditional Edge 구현 | 문제·Code·Test·실행 화면 |

7차시 · 15:50-16:40

## 7차시 재실행

- 01 — 준비 파일  
WorkflowState
- 02 — 실행  
`python -m pytest -q tests/test_day2_meeting_workflow.py \`  
`-k interruptible_human_review`
- 03 — 확인  
07\_human\_review.json · 검토 전 Interrupt, 승인 후에만 Local Draft 생성
- 04 — Codex Task  
목표: 실제 interrupt·resume Human Review Graph

7차시 · 15:50-16:40

## 7차시 완료 기준

- 01 — Interrupt 확인
- 02 — 세 Decision 실행
- 03 — 07 JSON 확인

---

다음 연결 · Desktop App Package

DAY 2 · 8차시

16:40-17:30 (50분)

# Desktop App Package

Local GUI · Docker · Windows EXE · macOS PKG

---

0-8분

핵심 이론

8-18분

강사 Demo

18-48분

소프트웨어 실습

48-50분

Test · Review

완료 결과 · 08\_export\_drafts.json



# 일반 사용자용 실행 화면

개발 환경을 모르는 사용자도 파일을 넣고 결과를 검토할 수 있는  
로컬 GUI와 설치 패키지

---

핵심 관점

일반인에게는 Notebook 성공보다 설치·첫 실행·오류 복구·결과 저장이 서비스의  
품질이다.

# Desktop App 패키지 용어

| 용어               | 수업에서의 의미                 | Code · File             |
|------------------|--------------------------|-------------------------|
| Desktop app      | 일반인이 입력과 결과를 다루는 로컬 프로그램 | README.md               |
| Container        | 같은 실행 환경을 묶은 단위          | docker-compose.yml      |
| Integration plan | 승인 후 어떤 외부 도구에 쓸지의 계획    | static/app.js           |
| Unsigned         | 조직 코드 서명이 아직 없는 교육용 패키지  | dist/*.exe · dist/*.pkg |

8차시 · 16:40-17:30

# 입력부터 Local Draft까지



OUTPUT · 08\_export\_drafts.json

8차시 · 16:40-17:30

## 실행 방식별 준비 조건

| 상황                  | 선택      | 이유 · Check           |
|---------------------|---------|----------------------|
| Docker              | OS 공통   | 첫 Build에 Download 필요 |
| Docker Launcher EXE | Windows | Docker 설치 필요         |
| Docker Launcher PKG | macOS   | 미서명 경고 가능            |

8차시 · 16:40-17:30

# Desktop App 파일 구조

| Role    | 경로 · 준비 항목                                 |
|---------|--------------------------------------------|
| 가이드     | desktop-app/meeting-intelligence/README.md |
| 실행      | docker-compose.yml · Makefile              |
| UI      | static/index.html · app.js                 |
| Package | Windows EXE · macOS PKG                    |

실행 전 Check    Docker Desktop 또는 Colima    ·    desktop-app/meeting-intelligence    ·  
Browser · <http://127.0.0.1:8766>

8차시 · 16:40-17:30

# 회의 기록 도우미 Demo

## 정해진 순서 · Workflow

이번 요청에 사용한 방식

입력 변환, 여러 결과 생성, 근거 검사와 사람 확인을 같은 순서로 반복해야 합니다.

회의 입력 정리 → 품질 확인 → 업무 맥락 결합 → 선택 결과 생성 → 문서·메일 초안 구성 → 근거 번호 검사 → 사람 검토 대기

8

원문 구간

3

확인할 참석자

5

할 일

7

연결된 근거

회의 기록

문서 미리보기

이메일 초안

연결 계획

원문 근거

받는 사람 검토 후 직접 입력

제목 [검토 요청] 회의 기록과 후속 실행

안녕하세요.

'회의 기록과 후속 실행' 회의 기록 초안을 공유드립니다.

회의에서는 다음 내용을 중심으로 논의했습니다. 오늘은 고객 상담 요약 기능의 1차 출시 범위와 검증 기준을 정하겠습니다. 상담 후 요약, 고객 요청, 상담사가 할 일을 한 화면에 보여주는 범위가 적절합니다. 개인정보가 들어갈 수 있으니 원문 보관 기간과 마스킹 기준을 먼저 확인해야 합니다. 1차 출시는 자동 발송 없이 상담사가 결과를 확인하고 저장하는 방식으로 확정하겠습니다.

# Desktop App Demo Steps

- 01 — 입력  
docker-compose.yml · Makefile
- 02 — 실행  
cd desktop-app/meeting-intelligence && docker compose up --build
- 03 — 확인  
세 입력 중 하나로 MeetingRecord·MD·Email Draft 생성
- 04 — 예상 오류  
로그인 안 됨·STT 실패·미승인 요청은 Hold와 복구 안내

# Desktop App Test 명령

```
$ cd desktop-app/meeting-intelligence && ./scripts/test.sh
```

| 실행 위치           | 보안 확인            | Test 뒤 확인             |
|-----------------|------------------|-----------------------|
| Repository root | .env · Key 출력 없음 | 08_export_drafts.json |



## Desktop App 검증 요약

```
{  
  "markdown_files": 3,  
  "email_drafts": 3,  
  "email_send_allowed": false,  
  "human_review_required": true,  
  "external_write": false  
}
```

결과 파일에서 확인한 값

01 ~~\_\_\_~~markdown\_files ·  
email\_drafts

02 ~~---~~email\_send\_allowed=false

03 ~~---~~human\_review\_required

04 ~~---~~external\_write=false

# Desktop App Notebook

materials/day2/day2\_service\_lab.ipynb

```
desktop_delivery = {
    "docker_run": "cd desktop-app/meeting-intelligence "
                  "&& docker compose up --build",
    "browser": "http://127.0.0.1:8766",
    "human_review_required": True,
    "external_write": False,
}
export_result = {
    "markdown_files": markdown_files,
    "email_drafts": email_drafts,
    "desktop_delivery": desktop_delivery,
    "checks": {"all_emails_unsent":
               all(not item["send"] for item in email_drafts.values())},
}
```

결과 저장 · `save_json("08_export_drafts.json", export_result)`

8차시 · 16:40-17:30

# Codex Task · App 통합 Test

| 항목      | Codex에 전달할 내용                                 |
|---------|-----------------------------------------------|
| Goal    | 목표 : API·UI·Docker의 동일 Schema와 Port           |
| Allowed | 허용 : App API·UI·Docker·Launcher·해당 Test       |
| Test    | Test: 세 입력·Evidence ID·Human Review·Port 8766 |
| Do not  | 금지 : 자동 메일·Notion·Confluence 반영               |

# Desktop App Codex 대화

- 01 — 분석  
static/index.html · app.js의 현재 Role과 영향 파일
- 02 — 계획  
API·UI·Docker의 동일 Schema와 Port
- 03 — 실행  
cd desktop-app/meeting-intelligence && ./scripts/test.sh
- 04 — Review  
git diff · external\_write=false

8차시 · 16:40-17:30

# Docker App 첫 실행

01 — make run 또는 docker compose up --build

02 — 8766 화면과 Provider 상태 확인

03 — Sample Meet TXT 선택

완료 확인 · 08\_export\_drafts.json

8차시 · 16:40-17:30

# 세 입력과 Local Draft

- 01 — Meet Fixture와 Domain Context 입력
- 02 — MeetingRecord·MD·Email Draft 검증
- 03 — 선택: `cd desktop-app/meeting-intelligence && ./scripts/build-packages.sh`

완료 확인 · 08\_export\_drafts.json

# Desktop App 성공·오류 기준

| Case          | 확인 내용                                       | 다음 상태     |
|---------------|---------------------------------------------|-----------|
| 예상 완료         | 세 입력 중 하나로 MeetingRecord·MD·Email Draft 생성  | 실행 계속     |
| 예상 오류         | 로그인 안 됨·STT 실패·미승인 요청은 Hold와 복구 안내          | 원인 확인     |
| 외부 저장·발송      | Notion·Confluence·Email은 연결 계획만 생성          | PLAN_ONLY |
| Execution Log | status · error_code · 08_export_drafts.json | 재현 가능     |

8차시 · 16:40-17:30

# Desktop App 오류 복구

- 01 — Docker 실행 상태 확인
- 02 — 127.0.0.1:8766 Health 확인
- 03 — Provider 준비 상태 확인
- 04 — Fixture Mode로 재실행



8차시 · 16:40-17:30

## Desktop App 활용

| 관점  | 남길 결과                                    | 설명할 핵심             |
|-----|------------------------------------------|--------------------|
| 재직자 | 팀원이 설치해 쓰는 로컬 회의 기록 도구                   | 수작업 시간·오류·승인 위치    |
| 구직자 | Source·Docker·Package·Test가 있는 Portfolio | 문제·Code·Test·실행 화면 |

8차시 · 16:40-17:30

## 8차시 재실행

- 01 — 준비 파일  
docker-compose.yml · Makefile
- 02 — 실행  
cd desktop-app/meeting-intelligence && ./scripts/test.sh
- 03 — 확인  
08\_export\_drafts.json · 세 입력 중 하나로 MeetingRecord·MD·Email Draft 생성
- 04 — Codex Task  
목표: API·UI·Docker의 동일 Schema와 Port

8차시 · 16:40-17:30

## 8차시 완료 기준

- 01 — App 실행
- 02 — 세 입력 중 하나 처리
- 03 — Draft와 Test 확인

---

다음 연결 · Q&A와 전체 복구

# 1~4차시 산출물

| 차시  | 결과 파일                           | 확인 내용                                                         |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1차시 | 01_architecture.json            | layer_count · fixed_graph · agent_views                       |
| 2차시 | 02_inputs.json                  | source_mode_count · segment_ids_preserved                     |
| 3차시 | 03_domain_context.json          | connector_count · lookback_days · scope_allowlist · max_items |
| 4차시 | 04_meeting_record_contract.json | schema · field_count · evidence_errors                        |

# 5~8차시 산출물

| 차시  | 결과 파일                        | 확인 내용                                                    |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 5차시 | 05_workflow_runs.json        | acceptance_tests · scenario_count                        |
| 6차시 | 06_provider_diagnostics.json | provider_requested · provider_used · model               |
| 7차시 | 07_human_review.json         | pause=interrupt() · checkpointer · thread_id             |
| 8차시 | 08_export_drafts.json        | markdown_files · email_drafts · email_send_allowed=false |

## 복습 자료

| 주제                                      | 공식 문서·영상                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codex CLI                               | <a href="https://developers.openai.com/codex/cli">https://developers.openai.com/codex/cli</a>                                       |
| LangGraph Interrupt                     | <a href="https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/interrupts">https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/interrupts</a> |
| LangGraph Video · Interrupt 08:20-14:00 | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=6t7YJcEFUIY">https://www.youtube.com/watch?v=6t7YJcEFUIY</a>                               |
| MCP                                     | <a href="https://modelcontextprotocol.io/introduction">https://modelcontextprotocol.io/introduction</a>                             |
| 공개 음성                                   | materials/day2/공개_한국어_회의음성_가이드.md                                                                                                   |

# 전체 실습 재실행

- 01 — Repository root · .venv312 · Notebook Kernel
- 02 — 1~8차시 Cell 순서 실행
- 03 — output/course-labs/day2-v2 결과 파일 확인
- 04 — Focused Test와 전체 Test 실행
- 05 — Desktop App · 8766 화면 확인
- 06 — Codex Task · Diff Review · Human Merge Decision

17:30-18:00

# Q&A · 실습 복구

질문 형식      차시 번호 · 실행 명령 · Error 첫 줄 · 기대 결과

---

완료      Notebook · 8개 결과 파일 · Desktop App · Test